

Biometrisk identifiering, 7.5 poäng.

Kurskod: DT2004.

Datum: 2015-10-28.

Tillåtna hjälpmedel:

Räknare.

Lärare: Kenneth Nilsson, telefon 035-167136, mobil 0706820053.

Maximala poäng: 38.

Under 16 poäng ges betyget underkänt.

För att få betyg 3 krävs minst 16 poäng.

För att få betyg 4 krävs minst 23 poäng.

För att få betyg 5 krävs minst 31 poäng.

Skriv svaren på ett strukturerat och läsbart sätt!

Motivera dina eventuella antaganden!

Lycka till!

1. (6p)

Ett företag diskuterar olika tekniska lösningar för inloggning till ett kontrollrum med krav på hög säkerhet, dvs att obehöriga personer ska "nekas" access till rummet.

a) Jämför de två olika inloggnings-sätten: *passwords-baserad* inloggning och inloggning med *biometri*. Säkerhet, spårbarhet och komplexitet ska ingå i ditt svar. (2p)

b) Beskriv hur inloggning med biometri kan förverkligas för kontrollrummet.

Följande ska ingå i ditt svar:

val av arbetssätt identifiering eller verifiering (motivera ditt val!), val av biometrisk identifierare (motivera ditt val!), val av hur databasen implementeras lokalt eller centralt (motivera ditt val!). (2p)

c) Beskriv hur en uppskattning av systemets felprestanda kan göras. (2p)

2. (6p)

Begreppet egenskapsvektor utgör en kompakt beskrivning av en biometrisk identifierare (exempelvis en persons hand). Egenskapsvektorn innehåller tal som anger mått på beräknade egenskaper för aktuell biometrisk identifierare (exempelvis för en persons hand: bredd på hand, längd och bredd på fingrar). Likhet mellan två egenskapsvektorer kan beräknas som: 1) ett *avstånd i egenskapsrummet* eller 2) *normaliserad skalärprodukt*.

Vid arbetsättet verifiering ska ett beslut tas "om tillräckligt likt" (=besluts-regel) baserat på det framräknade likhetsmåttet enligt 1) eller 2) samt ett tröskelvärde.

a) Ange principiellt uttryck för besluts-regeln. Ett uttryck då likhetsmåttet beräknas enligt 1) och ett uttryck när likhetsmåttet beräknas enligt 2) ska anges.

Besluts-regeln ska innehålla en jämförelse av likhetsmåttet och tröskelvärdet samt resultatet av jämförelsen (accept eller reject). (2p)

b) Beräkna ett likhetsmått mellan egenskapsvektorn T och de två egenskapsvektorerna DB1 och DB2 med de två metoderna 1) (=avstånd) och 2) (=normaliserad skalärprodukt) då:

DB1=[1,1,1,-1,-1], DB2=[1,-1,1,-1,1] och T=[8,8,8,-8,-8]. (2p)

Se Tips nedan för att få hjälp med beräkningen.

c) Fundera över ditt resultat i b).

Titta på värdena för de två likhetsmått mellan T och DB1. Finns det någon motsägelse?

Förklara! (2p)

Tips:

Euklidiskt avstånd mellan två vektorer $A=[a_1, a_2, \dots, a_n]$ och $B=[b_1, b_2, \dots, b_n]$ beräknas som:

$$d_e = \sqrt{(a_1 - b_1)^2 + (a_2 - b_2)^2 + \dots + (a_n - b_n)^2}.$$

Längden på vektor A beräknas som: $\|A\| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2}$

Normaliserad skalärprodukt mellan två egenskapsvektorer A och B beräknas som: $\frac{\langle A, B \rangle}{\|A\| \cdot \|B\|}$ där

$\langle A, B \rangle$ är skalärprodukten mellan A och B.

3. (13p)

Ett biometriskt personigenkänningssystem arbetar enligt *verifiering*.

Tester då 1600 matchningar av samma person och 2100 matchningar av olika personer är utförda. Vid varje matchning beräknas ett *likhetsmått*, *ju högre värde på likhetsmättet desto mer likt*.

Resultat från testerna redovisas i två histogram. Övre är då samma personer matchas (genuine) och undre när olika personer matchas (imposter). I histogrammen anger x-axeln likhetsmättet och y-axeln anger antal. En tabell över histogrammen redovisas också.

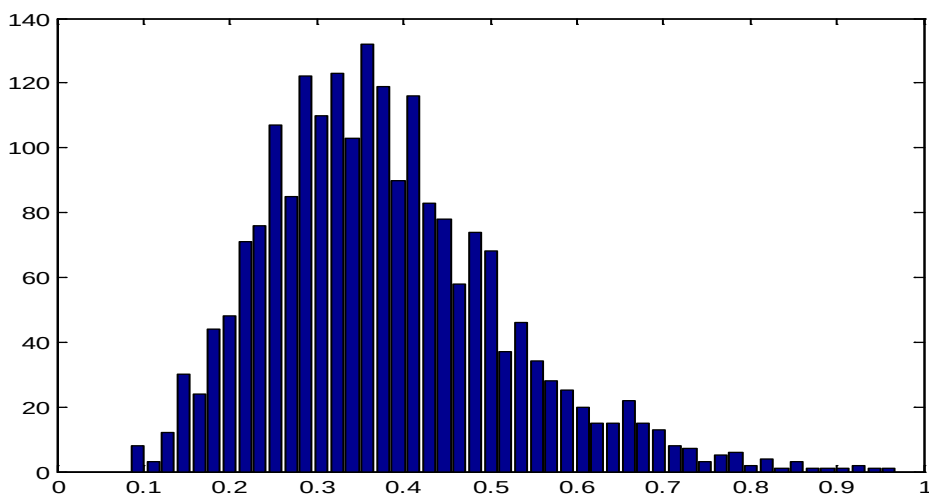
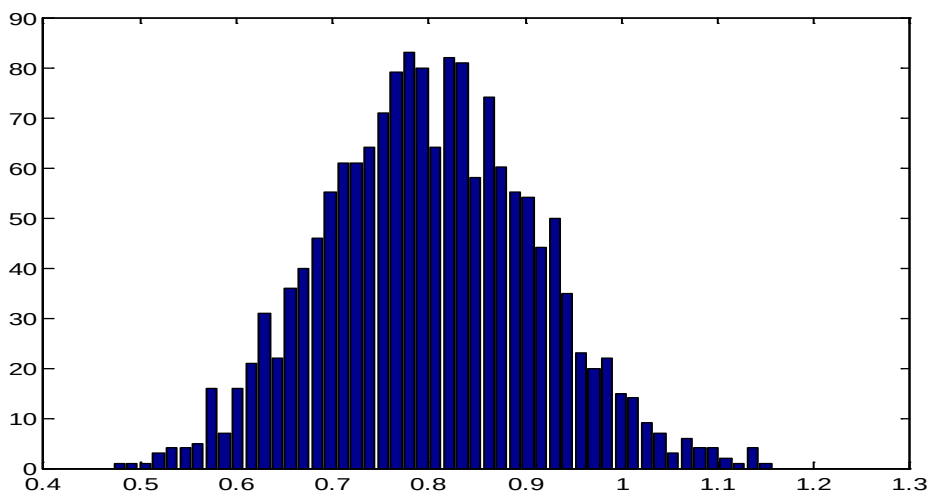
a) Beräkna systemets FRR och FAR för olika tröskelvärden på likhetsmättet.

Beräkningen av respektive fel ska redovisas i en tabell (minst 10 stycken tröskelvärden ska användas, varav minst 6 värden där felen överlappar) och i en graf.

Grafens axlar ska tydligt markeras vad de står för. (10p)

b) Systemet har krav på *hög tillgänglighet*. Ange lämpligt tröskelvärde och värden på FAR och FRR vid detta tröskelvärde då ingen av feltyperna får överstiga 10 %.

Vid detta tröskelvärde, hur många kommer felaktigt att accepteras om 100 verifieringar görs? (3p)



	Genuine			Imposter
Antal	Likhetsmått		Antal	Likhetsmått
1	0.4782		8	0.0932
1	0.4919		3	0.1109
1	0.5056		12	0.1286
3	0.5193		30	0.1463
4	0.5330		24	0.1640
4	0.5467		44	0.1817
5	0.5604		48	0.1994
16	0.5741		71	0.2170
7	0.5878		76	0.2347
16	0.6015		107	0.2524
21	0.6152		85	0.2701
31	0.6289		122	0.2878
22	0.6426		110	0.3055
36	0.6563		123	0.3232
40	0.6700		103	0.3409
46	0.6837		132	0.3586
55	0.6974		119	0.3763
61	0.7111		90	0.3940
61	0.7248		116	0.4117
64	0.7385		83	0.4294
71	0.7522		78	0.4471
79	0.7659		58	0.4648
83	0.7796		74	0.4825
80	0.7933		68	0.5002
64	0.8070		37	0.5179
82	0.8207		46	0.5356
81	0.8344		34	0.5533
58	0.8481		28	0.5710
74	0.8618		25	0.5887
60	0.8755		20	0.6064
55	0.8892		15	0.6241
54	0.9029		15	0.6418
44	0.9166		22	0.6595
50	0.9303		15	0.6772
35	0.9440		13	0.6949
23	0.9577		8	0.7126
20	0.9714		7	0.7303
22	0.9851		3	0.7480
15	0.9988		5	0.7657
14	1.0125		6	0.7834
9	1.0262		2	0.8011
7	1.0399		4	0.8188
3	1.0536		1	0.8365
6	1.0673		3	0.8541
4	1.0810		1	0.8718
4	1.0947		1	0.8895
2	1.1084		1	0.9072
1	1.1221		2	0.9249
4	1.1358		1	0.9426
1	1.1495		1	0.9603

4. (5p)

a) Du ska välja en lämplig biometrisk identifierare för ett biometriskt system som ska arbeta enligt *tröskelbaserad identifiering* så att kravet på $FAR < 1\%$ erhålls vid en identifiering.

Följande FAR gäller då systemet arbetar enligt verifiering för olika biometriska identifierare: fingeravtryck $FAR < 0.01\%$, ansikte $FAR < 0.1\%$ och röst $FAR < 1\%$.

Vilka av ovanstående biometriska identifierare kan användas för att uppnå kravet på $FAR < 1\%$ vid tröskelbaserad identifiering då databasen innehåller 20 stycken personer (motivera ditt svar)? (2p)

b) Du vill undersöka systemets felprestanda genom att beräkna sannolikheten för att rätt identitet hamnar på plats k i en sorterad lista vid en identifiering (*rankingbaserad identifiering*). Du har tillgång till alla 20 personer som finns i databasen.

Beskriv hur du kan beräkna denna sannolikhet, dvs funktionen $P(k)$ för systemet. (2p)

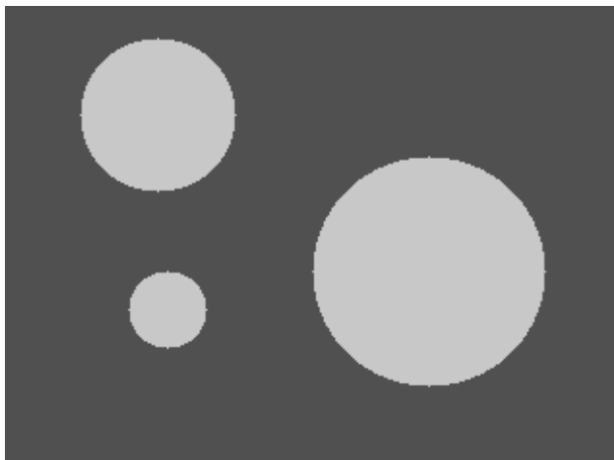
c) Vid en identifiering presenterar systemet enbart 1:a personen i den sorterade listan, dvs den person som är mest likt. Ange det lägsta värdet för $P(1)$ om rätt identitet ska presenteras vid 185 tillfällen vid totalt 200 utförda identifieringar. (1p)

5. (8p)

Bilden nedan består av tre ljusa runda objekt (pixel-värden=200) på en mörkare bakgrund (pixel-värden=80). Bildens storlek är 240×320 pixlar.

Bilden kan sägas bestå av tre olika typer av pixlar: objekt-pixlar, bakgrunds-pixlar och kant-pixlar.

Varje pixel ska klassificeras att tillhöra någon av dessa tre pixel-typer med hjälp av egenskapen lokalt medelvärde för pixeln.



a) Beskriv hur du beräknar egenskapen lokalt medelvärde med *linjär filtrering* för en pixel då medelvärdet beräknas från en omgivning som är 11×11 stor kring pixeln.

Svara med att ange filtrets storlek och dess vikter samt hur beräkningen görs. (2p)

b) Beskriv hur klassificeringen av en pixel kan göras.

Din beskrivning ska innehålla: hur du beskriver varje pixel-typ (=egenskap för respektive pixel-typ), hur du beskriver en pixel (egenskap för pixeln), hur du beräknar ett likhetsmått mellan pixeln och de tre pixel-typerna och besluts-regeln för att klassificera pixeln tillhörande någon av de tre pixel-typerna. (4p)

c) Ange principiellt hur resultat-bilden ser ut efter klassificeringen. Ge ditt svar genom att rita resultat-bilden. (2p)